

例题一：交点解析式、面积与坐标轴存在性

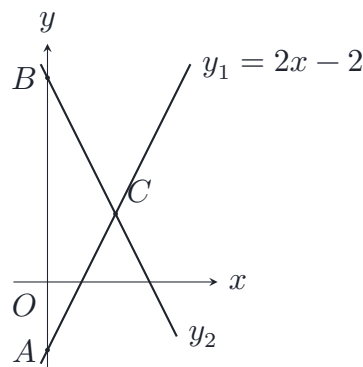
□ 核心结论：交点解析式、面积与坐标轴存在性

交点在两条直线上，先由已知横坐标代入已知解析式求出交点。

坐标轴上的点分为 x 轴点和 y 轴点，存在性题要分类。

例题 1

如图，一次函数 $y_1 = 2x - 2$ 的图象与 y 轴交于点 A ，一次函数 y_2 的图象与 y 轴交于点 $B(0, 6)$ ， C 为两函数图象的交点，且点 C 的横坐标为 2。



两条一次函数与交点 C

- (1) 求 C 点坐标及一次函数 y_2 的函数解析式。
- (2) 求 $\triangle ABC$ 的面积。
- (3) 在坐标轴上，是否存在一点 P ，使得 $S_{\triangle AOP} = 2S_{\triangle BCP}$ ？若存在，请直接写出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。

▷ 思路导航 求已知直线上的交点 $C \rightarrow$ 用 B, C 求 $y_2 \rightarrow$ 用底高求面积 $\rightarrow$ 分类讨论坐标轴上的 P

例题 1 完成本题的关键求解过程。

。小贴士

提示 1

先用横坐标求 C ，不要先设未知直线。

提示 2

坐标轴上的点不是一种情况， x 轴和 y 轴要分开。

□ 解答

step1. 求已知直线上的交点 C

由 $x_C = 2$ ，代入 $y_1 = 2x - 2$ ，得 $C(2, 2)$ 。

step2. 用 B, C 求 y_2

直线 y_2 过 $B(0, 6)$ 、 $C(2, 2)$ ，斜率为 -2 ，故 $y_2 = -2x + 6$ 。

step3. 用底高求面积

$AB = 8$ ，点 C 到 y 轴距离为 2，所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 8 \times 2 = 8$ 。

step4. 分类讨论坐标轴上的 P

分别令 $P = (p, 0)$ 与 $P = (0, p)$ ，按题目面积关系列方程，解得四个候选点。

答案

- (1) $C(2, 2)$ ， $y_2 = -2x + 6$ ；(2) 8；(3) $(-7, 0), (9, 0), (0, 14), (0, -18)$ 。

易错提醒

坐标轴上的点不是一种情况， x 轴和 y 轴要分开。

◇ 方法提醒

- 先求交点，再求直线，再用面积条件分类找点。

例题二：输液剩余量图像与实际流速

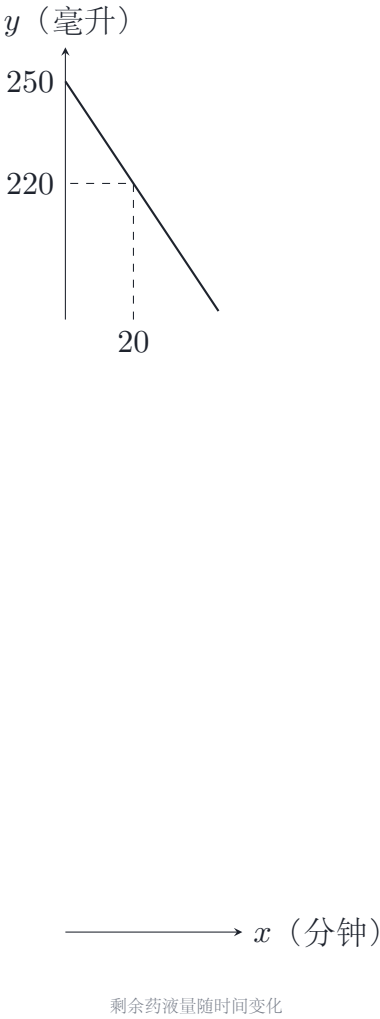
□ 核心结论：输液剩余量图像与实际流速

剩余量 y 随时间 x 线性下降，斜率的绝对值就是每分钟实际流速。
毫升/分钟与毫升/小时换算时要乘或除以 60。

例题 2

为提高控制输液从而减少因差异导致的药效不良事件，医疗输液器中的滴壶调节器从滚轮式改进为掣扣式的控制式。小明发现，在相同挡位下，不同粘度的液体流速存在差异，于是展开实验研究。（实验假设：对于掣扣式输液器设定的任意一个挡位，同样液体的输液速度保持恒定。）

- (1) 小明用掣扣式输液器设定每小时 120 毫升的档位测试液体 A 的流速，输液段内初始药液量为 250 毫升，得到输液段剩余药液量 y （毫升）和时间 x （分钟）之间的关系如图所示。求 y 关于 x 的函数解析式（不写定义域）。
- (2) 判断液体 A 的实际流速是否与设定流速（120 毫升/小时）一致；若不一致，假设实际流速与设定流速成正比，求要达到每小时 120 毫升的流速应设定为多少毫升/小时。
- (3) 用相同档位测试液体 B 和液体 C 的实际流速，发现液体 B 的流速比液体 C 每小时快 60 毫升，且输完 250 毫升液体 C 所需时间是输完 200 毫升液体 B 所需时间的 2 倍，求该档位下液体 B 和液体 C 的实际流速。



▷ 思路导航 由图像求液体 A 的函数式 → 换算实际流速 → 按比例反推设定值 → 列方程求 B、C 流速

例题 2 完成本题的关键求解过程。

。小贴士

- 提示 1
图像纵轴是“剩余量”，不是“已经输完的量”。
- 提示 2
小时和分钟混在一起时，先统一单位。

□ 解答

- step1. 由图像求液体 A 的函数式
图像过 (0, 250) 与 (20, 220)，斜率为 $-\frac{3}{2}$ ，故 $y = -\frac{3}{2}x + 250$ 。
- step2. 换算实际流速
每分钟减少 1.5 毫升，实际流速为 $1.5 \times 60 = 90$ 毫升/小时。

step3. 按比例反推设定值

实际/设定为 $90/120 = 3/4$ ，要实际达到 120，设定值应为 $120 \div \frac{3}{4} = 160$ 。

step4. 列方程求 B、C 流速

设液体 C 流速为 v ，液体 B 为 $v + 60$ ，由 $250/v = 2 \cdot 200/(v + 60)$ 解得 $v = 100$ 。

答案

- (1) $y = -\frac{3}{2}x + 250$ ；液体 A 实际流速 90 毫升/小时，不一致；应设定为 160 毫升/小时。(2) 液体 B 为 160 毫升/小时，液体 C 为 100 毫升/小时。

易错提醒

小时和分钟混在一起时，先统一单位。

◇ 方法提醒

- 实际问题先读斜率含义，再做单位换算和比例方程。

例题三：交通流量一次函数与分段决策

□ 核心结论：交通流量一次函数与分段决策

表格中等间隔数据可用两点求一次函数。
决策条件要先判断哪个方向流量更大，再与总量比例比较。

例题 3

某条东西方向道路双向共有三条车道，在早晚高峰经常会拥堵。数学研究小组希望改善道路拥堵情况，他们对该路段的交通量（辆/分钟）和时间进行统计分析，得到表格，并发现时间和交通量的变化规律符合一次函数的特征。



可变车道示意

- (1) 请用一次函数分别表示 y_1 与 x 、 y_2 与 x 之间的函数关系（不写定义域）。
- (2) 如图，同学们希望设置可变车道来改善拥堵情况，根据车流量情况改变可变车道的行车方向。单位时间内东西向交通总量为 $y_0 = y_1 + y_2$ ，车流量大的方向交通量为 v_m ；当 $v_m \geq \frac{2}{3}y_0$ ，需使可变车道行车方向与拥挤方向相同。该路段从 8 时至 20 时，何时设置可变车道行车方向以缓解交通拥堵，并说明理由。

▷ 思路导航 由表格写出两个函数 → 写出总量与阈值 → 自东向西占优时判断 → 自西向东占优时判断

例题 3 完成本题的关键求解过程。

。小贴士

提示 1
不要只比较 y_1, y_2 ，还要满足“至少占总量三分之二”。

提示 2
方向判断和比例判断是两步，不要合成一步。

□ 解答

- step1. 由表格写出两个函数**
 y_1 每 3 小时增加 6，斜率为 2，故 $y_1 = 2x - 6$ ； y_2 每 3 小时减少 3，故 $y_2 = -x + 33$ 。
- step2. 写出总量与阈值**
 $y_0 = y_1 + y_2 = x + 27$ ，阈值为 $\frac{2}{3}y_0 = \frac{2}{3}(x + 27)$ 。
- step3. 自东向西占优时判断**
当 $8 \leq x \leq 13$ ， $y_2 \geq y_1$ 。解 $y_2 \geq \frac{2}{3}y_0$ ，得 $x \leq 9$ 。
- step4. 自西向东占优时判断**
当 $13 \leq x \leq 20$ ， $y_1 \geq y_2$ 。解 $y_1 \geq \frac{2}{3}y_0$ ，得 $x \geq 18$ 。
- 答案**
• $y_1 = 2x - 6$ ， $y_2 = -x + 33$ ； $8 \leq x \leq 9$ 时设置为自东向西， $18 \leq x \leq 20$ 时设置为自西向东。

易错提醒

方向判断和比例判断是两步，不要合成一步。

◇ 方法提醒

- 表格建模后，先分方向，再用比例不等式筛选时间段。

例题四：分移函数与矩形交点分类

□ 核心结论：分移函数与矩形交点分类

分段函数先看 $x \geq 0$ 还是 $x < 0$ ，再代入对应表达式。

与矩形恰好有几个交点，本质是直线段穿过矩形边界的分类。

例题 4

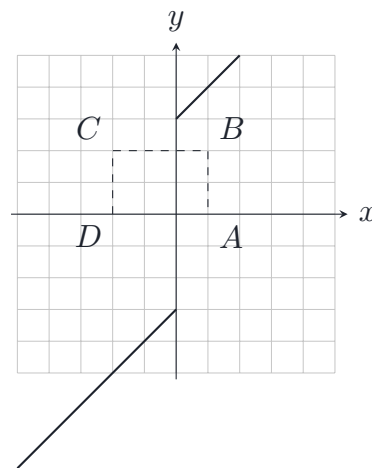
定义：形如 $y = \begin{cases} kx + b, & x \geq 0, \\ kx - b, & x < 0 \end{cases}$ 的函数称为正比例函数 $y = kx$ ($k \neq 0$) 的“分移函数”，其中 b 叫“分移值”。

(1) 函数 $y = x$ 的“分移函数”为 $y = \begin{cases} x + 3, & x \geq 0, \\ x - 3, & x < 0 \end{cases}$ ，其中“分移值”为 3，在图中画出其图象；已知点 $(1, 2k)$ 在 $y = kx$ ($k \neq 0$)

的“分移函数” $y = \begin{cases} kx + 6, & x \geq 0, \\ kx - 6, & x < 0 \end{cases}$ 的图象上，求 k 。

(2) 已知点 $P_1(2, 1-m)$ 、 $P_2(-3, 2m+1)$ 在函数 $y = 2x$ 的“分移函数”的图象上，求 m 的值。

(3) 已知矩形 $ABCD$ 顶点坐标为 $A(1, 0)$ 、 $B(1, 2)$ 、 $C(-2, 2)$ 、 $D(-2, 0)$ ，函数 $y = kx$ 的“分移函数”的“分移值”为 3，且其图象与矩形 $ABCD$ 恰好有 2 个交点，请直接写出 k 的取值范围。



分移函数与矩形窗口

▷ 思路导航 按 x 的符号代点 → 用两点反求分移值 → 分别看左右两段与矩形 → 合并恰好两个交点的范围

例题 4 完成本题的关键求解过程。

。小贴士

提示 1

新定义题不要急着套公式，先把定义拆成两段。

提示 2

“恰好 2 个交点”要数边界交点，端点重合也才算一个点。

□ 解答

step1. 按 x 的符号代点

点 $(1, 2k)$ 落在 $x \geq 0$ 分支，代入 $2k = k + 6$ ，得 $k = 6$ 。

step2. 用两点反求分移值

对 $y = 2x$ 的分移函数设分移值为 b ，由 P_1, P_2 分别代入两段，解得 $m = -4$ 。

step3. 分别看左右两段与矩形

右段 $y = kx + 3$ 在 $0 \leq x \leq 1$ ，左段 $y = kx - 3$ 在 $-2 \leq x < 0$ ，分别判断是否穿过矩形 $0 \leq y \leq 2$ 。

step4. 合并恰好两个交点的范围

计数后只有右段穿过矩形、左段不穿过时恰好两个交点，得 $-\frac{3}{2} < k < -1$ 。

答案

- (1) $k = 6$; (2) $m = -4$; (3) $-\frac{3}{2} < k < -1$ 。

易错提醒

“恰好 2 个交点”要数边界交点，端点重合也只算一个点。

◇ 方法提醒

- 分段函数题先分段代入，再按图形边界做交点个数分类。